
在讲课中，你已经见过用于求 $F(x) \equiv 0 \pmod{M}$ 的小根的 Coppersmith 方法：把多项式变成向量，LLL 找到一个短向量，Howgrave-Graham 定理再把它变回一个在整数上以该根为根的多项式。Problem 1 把多项式与向量之间的对应关系精确化。Problem 2 把该方法推广到模 N 的一个未知因子的根，也就是讲课中引入动机的那个例子的情形：模数是未知的 p，而只有 $N = pq$ 可用。

Problem 1 (多项式-向量变换)。 用 $\mathbb{Z}[x]$ 表示整系数多项式环，并固定一个正整数 X。在讲课中，我们定义了一种在 $\mathbb{Z}[x]$ 中次数至多为 d 的多项式与 $\mathbb{Z}^{d+1}$ 中的（行）向量之间相互转换的方式。

考虑如下函数：

$$\begin{aligned}\mathsf{poly2vec}: \quad & \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}^{d+1} \\ & a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_d x^d \mapsto [a_0, a_1 X, a_2 X^2, \ldots, a_d X^d]\end{aligned}$$

设 $\mathsf{vec2poly}$ 为如下运算：

$$\begin{aligned}\mathsf{vec2poly}: \quad & \mathbb{Z}^{d+1} \to \mathbb{Z}[x] \\ & [v_0, v_1, v_2, \ldots, v_d] \mapsto v_0 + \frac{v_1}{X} x + \frac{v_2}{X^2} x^2 + \ldots + \frac{v_d}{X^d} x^d\end{aligned}$$

(a) 考虑多项式 $F(x) \in \mathbb{Z}[x]$。证明 $\mathsf{poly2vec}(F)$ 的结果可以通过取 $F(xX)$（即多项式 F 在 $x \cdot X$ 处求值）的系数向量来计算。

> **解答。** 设 $F(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d$。那么 $F(Xx) = a_0 + a_1 Xx + a_2 (Xx)^2 + \ldots + a_d (Xx)^d = a_0 + a_1 Xx + a_2 X^2 x^2 + \ldots + a_d X^d x^d$，其系数向量为 $[a_0, a_1 X, \ldots, a_d X^d] = \mathsf{poly2vec}(F)$。

(b) 论证函数 $\mathsf{vec2poly}$ 是良定义的。即证明：对任何次数至多为 d 的多项式 $F(x)$，有 $\mathsf{vec2poly}(\mathsf{poly2vec}(F)) = F$，并且所有运算都是良定义的。

> **解答。** 由于我们是在一个环中，并非所有除法都一定是良定义的。我们首先必须证明总是可以除以 X。这很容易看出，因为 $\mathsf{poly2vec}$ 的结果是 $[v_0, v_1, \ldots, v_d] = [a_0, a_1 X, \ldots, a_d X^d]$，这意味着 v_i 总是能被 X^i 整除。要证明 $\mathsf{vec2poly}$ 是 $\mathsf{poly2vec}$ 的逆运算，只需注意到后者把 x^i 的系数乘以 X^i 并把结果收集成一个向量，而 $\mathsf{vec2poly}$ 又把第 i 个分量除以 X^i，即做的恰好是相反的运算。

(c) 考虑两个次数至多为 d 的多项式 $F_1(x), F_2(x) \in \mathbb{Z}[x]$，它们有公共根 x_0，以及对应的向量 $\mathbf{v}_i := \mathsf{poly2vec}(F_i)$，$i \in \{1, 2\}$。证明下列运算是良定义的，并且其结果是同样以 x_0 为根的多项式。

解答。 我们先定义通用的记号。设 $F_1 = \sum_{i=0}^{d} a_i x^i$，$F_2 = \sum_{i=0}^{d} b_i x^i$。我们约定，如果某个多项式的次数为 $d' < d$，则下标在 $\{d'+1, \ldots, d\}$ 中的所有系数都为 0。那么：

$$\mathsf{poly2vec}(F_1) = [a_0, a_1 X, \ldots, a_d X^d]$$

$$\mathsf{poly2vec}(F_2) = [b_0, b_1 X, \ldots, b_d X^d]$$

- $\mathsf{vec2poly}(\mathsf{poly2vec}(F_1) + \mathsf{poly2vec}(F_2))$

  解答。

  $$\mathsf{poly2vec}(F_1) + \mathsf{poly2vec}(F_2) = [a_0 + b_0, (a_1 + b_1)X, \ldots, (a_d + b_d)X^d]$$

  后者对应一个新的多项式 $F_{\mathsf{sum}}(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \ldots + (a_d + b_d)x^d = (F_1 + F_2)(x)$。因此，这个变换就是把两个多项式相加。我们知道，如果 F_1 和 F_2 有公共根 x_0，那么它们的和也以它为根：$F_1(x_0) = 0 \wedge F_2(x_0) = 0 \Rightarrow F_1(x_0) + F_2(x_0) = (F_1 + F_2)(x_0) = 0$。

- $\mathsf{vec2poly}(k \cdot \mathsf{poly2vec}(F_1))$，其中 $k \in \mathbb{Z}$

  解答。

  $$k \cdot \mathsf{poly2vec}(F_1) = [k \cdot a_0, k \cdot a_1 X, \ldots, k \cdot a_d X^d]$$

  $$\mathsf{vec2poly}(k \cdot \mathsf{poly2vec}(F_1)) = ka_0 + ka_1 x + \ldots + ka_d x^d = k \cdot F_1(x)$$

  若 $F_1(x_0) = 0$，则 $k \cdot F_1(x_0) = 0$。

(d) 考虑 $\mathbb{Z}_N$，其中 N 是 RSA 模数。假设我们用 Coppersmith 方法求多项式 $F(x) \in \mathbb{Z}_N[x]$ 的一个小根 x_0。论证：应用 LLL *之后*的矩阵的各行所编码的多项式，全都以 x_0 为模 N 的根。

解答。 第一步是把 $F(x)$ 看作 $\mathbb{Z}[x]$ 中的多项式，而不是 $\mathbb{Z}_N[x]$ 中的多项式。回忆 $\mathbb{Z}_N$ 的所有元素都是模 N 的等价类。每个等价类是所有模 N 彼此等价的数的集合，例如 $[3] = \{3, 3+N, 3-N, 3+2N, \ldots\} \subset \mathbb{Z}$。把多项式投射到 $\mathbb{Z}[x]$ 的自然方式是把每个系数 $[k] \in \mathbb{Z}_N$ 映到它的最小非负代表元 $k \in \mathbb{Z}$。

接下来，回忆 Coppersmith 方法首先构造一组全都以 x_0 为模 N 的根的多项式，然后把每个多项式转换成向量。这些向量构成格 $\mathcal{L}$ 的基矩阵 B 的各行。然后，当对 B 应用 LLL 时，它只会做初等行变换。由上一小题，这些运算产生的向量在转换回 $\mathbb{Z}[x]$ 中的多项式后，保持 x_0 是模 N 的根。只有对足够短的向量，Howgrave-Graham 定理才把它变成整数上的根。

Problem 2 (推广 Coppersmith 方法)。 在讲课中你已经看到，Coppersmith 方法可以用来求多项式 $F(x)$ 模 N 的小根，即使 N 的分解未知。在本题中，我们说明 Coppersmith 方法也

可以用来求多项式 $F(x)$ 模 N 的一个因子的小根，即使我们不知道这个因子。不过，这需要对算法稍作修改。

设 N 是一个分解未知的大整数。[1]设 b 是 N 的一个未知因子，满足 $b \geq N^{\beta}$，其中 $0 < \beta \leq 1$ 是某个已知的数。[2]设 $F(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 是一个次数为 d 的首一多项式，满足对某个 x_0 有 $F(x_0) \equiv 0 \pmod{b}$，其中 $|x_0| < X$，$X \in \mathbb{Z}$。设 $h \geq 2$ 是一个稍后确定的整数。

考虑讲课中"Full Coppersmith 方法"的多项式序列：

$$G_{i,j}(x) = N^{h-1-j} F(x)^j x^i, \quad 0 \leq i < d,\ 0 \leq j < h$$

注意所有的 $G_{i,j}(x_0) \equiv 0 \pmod{b^{h-1}}$，并且 $G_{i,j}$ 的次数为 $dj + i$。设 $\mathcal{L}$ 是以 $\mathsf{poly2vec}(G_{i,j})$ 为基向量的格。注意 $\mathcal{L}$ 的维数为 dh。[3]

(a) 考虑 $F(x) = x + a$。假设 $F(x_0) \equiv 0 \pmod{b}$，其中 $b \geq N^{\frac{1}{2}}$（于是 $\beta = 1/2$），且对某个 $X \in \mathbb{Z}$ 有 $|x_0| < X$。证明上述方法不能可证明地找到这个小根 x_0，即使 h 取很大的值（例如 $h = 50$）。

提示：这要求你证明不存在任何满足 *Howgrave-Graham* 条件的 X 的取值。

解答。 我们按上述方式构造矩阵。注意 F 的次数为 $d = 1$。这些多项式都具有如下形式：

$$G_j(x) = N^{h-1-j}(x + a)^j, \quad 0 \leq j < h$$

它们导出如下基矩阵（我们省略对角线以下的所有项）：

$$B = \begin{bmatrix} N^{h-1} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ - & N^{h-2}X & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ - & - & N^{h-3}X^2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ - & - & - & - & - & NX^{h-2} & 0 \\ - & - & - & - & - & - & X^{h-1} \end{bmatrix}$$

对应的格 $\mathcal{L}$（维数为 $n = h$）的行列式为 $\det(\mathcal{L}) = (NX)^{(h-1)+\dots+1} = (NX)^{h(h-1)/2}$。由 LLL 的保证，基约化之后，基的第一个向量 $\mathbf{b}_1$ 的长度至多为：

$$\|\mathbf{b}_1\| \leq 2^{(n-1)/4} \det(\mathcal{L})^{1/n} = 2^{(h-1)/4} (NX)^{h(h-1)/(2h)} = 2^{(h-1)/4} (NX)^{(h-1)/2}$$

为了有一个有保证的解，我们需要这个向量满足 Howgrave-Graham 条件。因为所有的 $G_{i,j}(x_0) \equiv 0 \pmod{b^{h-1}}$，所以约化基中的向量所对应的任何多项式也在 x_0 处模 b^{h-1} 为零，于是我们需要 $\|\mathbf{b}_1\| < b^{h-1}/\sqrt{dh}$。由于 b 未知，我们唯一能用的是 $b \geq N^{\beta}$，所

[1]回忆一下，如果分解已知，就可以把问题拆分成若干子问题，每个因子对应一个。每个子问题是求模素数 p 的根，这是容易的。然后可以用中国剩余定理组合出最终的解。

[2]注意 $\beta = 1$ 的情形对应于讲课中已经分析过的情形。

[3]任何多项式的最大次数为 $d \cdot (h-1) + (d-1) = dh - 1$，这意味着共有 $dh - 1 + 1 = dh$ 个系数。

以我们实际能保证的条件是

$$2^{(h-1)/4}(NX)^{(h-1)/2} < \frac{(N^\beta)^{h-1}}{\sqrt{h}} = \frac{N^{\frac{h-1}{2}}}{\sqrt{h}} \le \frac{b^{h-1}}{\sqrt{dh}}$$

而这又要求：

$$X < \frac{1}{\sqrt{2}\cdot h^{1/(h-1)}} < 1$$

因为对每个 $h \ge 2$ 都有 $h^{-1/(h-1)} \le 1$。由于 X 是正整数，这个上界对 h 的每种选取都太小，不允许 X 取任何值。

(b) 设 $t = \lfloor dh(1/\beta - 1) \rfloor$。现在考虑如下额外的多项式：

$$H_i(x) = x^i F(x)^h, \quad 0 \le i < t$$

再次注意 $H_i(x_0) \equiv 0 \pmod{b^{h-1}}$。证明：对于 $h = 2$，同时包含多项式 $G_{i,j}$ 和 H_i，如果 $X < N^{\frac{1}{6}}/2^{\frac{7}{6}}$，我们就能可证明地找到上述多项式的根 x_0。

解答。 代入 $d = 1$、$h = 2$ 和 $\beta = 1/2$，得到 $t = 2$。注意第 i 个多项式 H_i 的次数为 $dh + i$。加入这两个多项式给出如下矩阵：

$$B = \left[\begin{array}{cccc} N & 0 & 0 & 0 \\ - & X & 0 & 0 \\ \hline - & - & X^2 & 0 \\ - & - & - & X^3 \end{array}\right]$$

对应的格 $\mathcal{L}$ 的维数为 $n = dh + t = 4$，行列式为 $\det(\mathcal{L}) = N \cdot X^6$。

同样，由 LLL 的保证，基约化之后，基的第一个向量 $\mathbf{b}_1$ 的长度至多为：

$$\|\mathbf{b}_1\| \le 2^{(n-1)/4} \det(\mathcal{L})^{1/n} = 2^{3/4} N^{1/4} X^{6/4}$$

我们希望这个向量满足模数为 b^{h-1} 的 Howgrave-Graham 条件。利用 $b \ge N^\beta$，只需

$$2^{3/4} N^{1/4} X^{6/4} < \frac{(N^\beta)^{h-1}}{\sqrt{dh+t}} = \frac{N^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{4}} = \frac{N^{\frac{1}{2}}}{2} \le \frac{b^{h-1}}{\sqrt{dh+t}}$$

而这又蕴含：

$$X < \frac{N^{\frac{1}{6}}}{2^{\frac{7}{6}}}$$

具体地，对于 1024 比特的模数 N，这使我们能够恢复至多约 169 比特的根。

抛开具体数字，有两种通用的方法可以改进 Coppersmith 方法的性能（即增大 X 的可能取值）。

第一种是增大格的维数，这是通过加入更多像上面 H_i 这样的多项式来实现的。这些多项式称为 x-shift 多项式，它们增大了格的维数，而没有显著增大行列式。第二种方法是增大 Howgrave-Graham 条件中的模数。这是通过使用 $F(x)$ 的更高次幂来实现的，因

为如果 $F(x_0) \equiv 0 \pmod{b}$，那么 $F(x_0)^k \equiv 0 \pmod{b^k}$。这正是原来的多项式 $G_{i,j}$ 所做的事情。